Laboration 3 - PowerShell

I den här laborationen arbetar vi med PowerShell, både mot en lokal klient och mot servermiljön.

Del 1: PowerShell på lokal PC

I den första delen ska vi arbeta med PowerShell på den lokala labbdatorn. Uppgiften är att återskapa ett antal bilder och ta fram korrekt kommando.

Uppgift 1

Få ut en lista med alla egenskaper (*properties*) och metoder (*methods*) för cmdlet **Get-Process**.

```
PS C:\Users\johson> Get-Process |


   TypeName: System.Diagnostics.Process

Name                      MemberType     Definition
----                      ----------     ----------
Handles                   AliasProperty  Handles = Handlecount
Name                      AliasProperty  Name = ProcessName
NPM                       AliasProperty  NPM = NonpagedSystemMemorySize64
PM                        AliasProperty  PM = PagedMemorySize64
SI                        AliasProperty  SI = SessionId
VM                        AliasProperty  VM = VirtualMemorySize64
WS                        AliasProperty  WS = WorkingSet64
Disposed                  Event          System.EventHandler Disposed(Syst
```

Uppgift 2

Filtrera ut alla rader som har värdet *Property* inställt under egenskapen *MemberType* med hjälp av **Where-Object**.

```
PS C:\Users\johson> Get-Process | Get-Member | Where-Object


   TypeName: System.Diagnostics.Process

Name                      MemberType Definition
----                      ---------- ----------
BasePriority              Property   int BasePriority {get;}
Container                 Property   System.ComponentModel.IContainer Container {get;}
EnableRaisingEvents       Property   bool EnableRaisingEvents {get;set;}
ExitCode                  Property   int ExitCode {get;}
ExitTime                  Property   datetime ExitTime {get;}
Handle                    Property   System.IntPtr Handle {get;}
HandleCount               Property   int HandleCount {get;}
HasExited                 Property   bool HasExited {get;}
```

Uppgift 3

Välj ut följande egenskaper i **Get-Process**: Name, CPU.

```
PS C:\Users\johson> Get-Process |

Name                                                      CPU
----                                                      ---
Adobe Crash Processor                                0,546875
Adobe Desktop Service                               32,484375
AdobeIPCBroker                                         5,5625
AdobeNotificationClient                             0,59375
AdobeUpdateService                                  0,796875
AggregatorHost                                      0,390625
ai                                                  0,890625
ai                                                   0,40625
```

Uppgift 4

Sortera ovanstående kommando på mest användning av CPU.

```
PS C:\Users\johson> Get-Process |

Name                                                      CPU
----                                                      ---
MsMpEng                                             2186,75
MsSense                                           1278,71875
System                                               601,25
WmiPrvSE                                           481,9375
DefendpointService                                468,296875
FCDBLog                                           381,578125
Services                                          363,359375
```

Uppgift 5

Välj ut bara de fem översta värdena i ovanstående kommando.

```
PS C:\Users\johson> Get-Process |

Name                        CPU
----                        ---
MsMpEng                2208,03125
MsSense               1286,234375
System                 613,703125
WmiPrvSE               504,265625
DefendpointService     474,828125
```

Uppgift 6

Lista alla nätverksadaptrar på enheten.

```
PS C:\Users\johson>

Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress             LinkSpeed
----                      --------------------                    ------- ------       ----------             ---------
Ethernet 5                Cisco AnyConnect Secure Mobility Cli...      41 Not Present  00-05-9A-3C-7A-00          0 bps
Ethernet 9                Fortinet Virtual Ethernet Adapter ...#2      38 Disconnected 00-09-0F-FE-00-01        100 Mbps
vEthernet (Bryggat)       Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #2          37 Not Present  38-22-E2-C7-8C-8C          0 bps
Ethernet 3                TAP-Windows Adapter V9                       34 Disconnected 00-FF-E0-FD-74-F7        100 Mbps
Ethernet 2                Realtek USB GbE Family Controller            33 Up           38-22-E2-C7-8C-8C          1 Gbps
```

Uppgift 7

Filtrera ut alla interface från ovanstående kommando där egenskapen *Status* har värdet *Up*.

```
PS C:\Users\johson> Get-NetAdapter |                    Status -EQ Up

Name                      InterfaceDescription                    ifIndex Status       MacAddress
----                      --------------------                    ------- ------       ----------
Ethernet 2                Realtek USB GbE Family Controller            33 Up           38-22-E2...
VirtualBox Host-Only N... VirtualBox Host-Only Ethernet Adap...#2       27 Up           0A-00-27...
vEthernet (New Virtual... Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #3          24 Up           00-15-5D...
Ethernet 4                VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter        22 Up           0A-00-27...
vEthernet (Default Swi... Hyper-V Virtual Ethernet Adapter            108 Up           00-15-5D...
```

Uppgift 8

Välj ut egenskaperna *Name* och *InterfaceIndex* från ovanstående kommando.

```
PS C:\Users\johson> Get-NetAdapter |

Name                        InterfaceIndex
----                        --------------
Ethernet 2                              33
VirtualBox Host-Only Network            27
vEthernet (New Virtual Switch)          24
Ethernet 4                              22
vEthernet (Default Switch)             108
```

Uppgift 9

Hämta ut information om ett specifikt interface.

```
PS C:\Users\johson>                    -InterfaceIndex 33


InterfaceAlias        : Ethernet 2
InterfaceIndex        : 33
InterfaceDescription  : Realtek USB GbE Family Controller
NetProfile.Name       : ad.hj.se
IPv6Address           : 2001:6b0:29:217c::249
IPv4Address           : 193.10.217.249
IPv6DefaultGateway    : fe80::663a:eaff:feef:a082
IPv4DefaultGateway    : 193.10.217.193
DNSServer             : 2001:6b0:29:208::10
                        2001:6b0:29:208::22
                        193.10.208.10
                        193.10.208.22
```

Del 2: PowerShell mot server och PowerShell remoting

I denna del ska vi arbeta med PowerShell mot våra servrar. Starta igång pfSense, DHCP1, PrivClient, Gitea, PRTG, DC1 samt DC2.

För att PowerShell remoting ska fungera måste varje server ha featuren RSAT aktiverat. Kontrollera på respektive server med hjälp av:

```
Get-WindowsFeature -Name RSAT
```

Om RSAT saknas installeras det med:

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT -IncludeManagementTools
```

Uppgift 10

Skapa ett PowerShell-skript som stänger av en viss server. Skriptet ska ta en input från användare (*Read-Host*) för att besluta vilken server som ska stängas av (Stop-Computer). Efter genomfört uppdrag ska skriptet meddela att servern är avstängd.

Uppgift 11

Skapa ett PowerShell-skript som stänger av alla servrar i miljön (*Stop-Computer*). Skriptet ska bygga på en array (som innehåller alla servrar) och en foreach-loop. Vid varje loop-iteration ska skriptet meddela vilken server som stängs av. Förslagsvis kommer DC1 och DC2 sist då övriga servrar ej går att nå (och stänga av remote) utan fungerande DNS och autentisering.

Del 3: PowerShell mot AD

I del tre ska vi arbeta med PowerShell mot ett Active Directory.

Uppgift 12

Använd PowerShell för att skapa en ny OU-struktur (*New-ADOrganizationalUnit*). Uppgiften kan lösas antingen med ett skript och/eller med hjälp av flertalet uppradade PowerShell-kommandon i en .ps1-fil. Följande ska genomföras:

- Skapa en grund-OU med namnet: **NY <studentakronym> AB**
- Skapa en OU-struktur baserad på följande objekt: *Users*, *Computers*, *Groups*, *Servers* och *Printers*
- OU *Users* ska innehålla en OU för respektive avdelning: *IT*, *HR*, *Sales* och *Management*
- OU *Computers*, *Servers* och *Printers* ska indelas i en OU för *JKPG* och en för *GBG*
- OU *Groups* ska delas in i en OU för *Global groups* och en för *Domain-local groups*

I labbsyfte är det bra att lägga till ***-ProtectedFromAccidentalDeletion $False*** i cmdlet ***New-ADOrganizationalUnit*** då rensning av felaktigt skapade OU är smidigare att ta bort.

Vid redovisning ska grund-OU **NY <studentakronym> AB** vara borttagen och nyskapande av OU-strukturen ska göras vid redovisning genom att köra skriptet.